

Metoda Gauss și Gauss-Jordan

Aflați soluțiile următoarelor sisteme liniare, folosind metoda lui Gauss:

$$1. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 9 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 4x_1 - x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 2r + s = 3 \\ 4r + s = 7 \\ 2r + 5s = -1 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} \frac{1}{2}x_1 + x_2 - x_3 - 6x_4 = 2 \\ \frac{1}{6}x_1 + \frac{1}{2}x_2 - 3x_4 + x_5 = -1 \\ \frac{1}{3}x_1 - 2x_3 - 4x_5 = 8 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} w + x + 2y + z = 1 \\ w - x - y + z = 0 \\ x + y = -1 \\ w + x + z = 2 \end{cases}$$

Determinați matricea inversă corespunzătoare (dacă există) pentru următoarele matrice:

$$6. A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$7. A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ -a & 1 \end{pmatrix}$$

$$8. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$9. A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$$

$$10. A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$11. B = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{5} & \hat{0} \\ \hat{1} & \hat{2} & \hat{4} \\ \hat{3} & \hat{6} & \hat{1} \end{pmatrix}, \text{ în } \mathbb{Z}_7$$

Indicații, răspunsuri

1. Soluție unică, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$; 2. Sistem omogen, are întotdeauna soluția nulă (banală)

$x_1 = x_2 = x_3 = 0$ iar după eșalonarea matricei, obținem sistemul echivalent:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}. \text{ Notăm } x_2 = \alpha, \alpha \in \mathbb{R} \text{ și soluția nebanală este: } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix};$$

3. Soluție unică, $\begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$; 4. După eșalonarea matricei, obținem sistemul echivalent:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 12x_4 = 4 \\ x_2 + 2x_3 - 6x_4 + 6x_5 = -10 \end{cases}. \text{ Notăm } x_3 = \alpha, x_4 = \beta, x_5 = \gamma, \text{ cu } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \text{ și soluția}$$

$$\text{sistemului este: } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 + 6\alpha + 12\beta \\ -10 - 2\alpha + 6\beta - 6\gamma \\ \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ -10 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 12 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

5. Sistemul nu are soluție.

$$6. A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}; \quad 7. A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a^2+1} & \frac{-a}{a^2+1} \\ \frac{a}{a^2+1} & \frac{1}{a^2+1} \end{pmatrix}; \quad 8. \text{ Matricea nu este inversabilă};$$

$$9. A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} & 0 \\ \frac{1}{a^3} & -\frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} \end{pmatrix}; \quad 10. A^{-1} = \begin{pmatrix} -11 & -2 & 5 & -4 \\ 4 & 1 & -2 & 2 \\ 5 & 1 & -2 & 2 \\ 9 & 2 & -4 & 3 \end{pmatrix}; \quad 11. B^{-1} = \begin{pmatrix} \hat{4} & \hat{6} & \hat{4} \\ \hat{5} & \hat{3} & \hat{2} \\ \hat{0} & \hat{6} & \hat{5} \end{pmatrix}.$$